

Concours d'Entrée aux lycées d'excellence 2022 (1 année)

Epreuve: Calcul

Durée: 2h

coef.: 3

I - Exercices : (8 Points)

- EX1) - Convertis en l'unité demandée : a) 23 dam = dm ; b) 650000 ca = ha ; 750 kg = ...q. (2 pts)
- EX2) - Meimouna veut acheter une robe dont le prix marqué 4500 um. Le commerçant lui fait une remise de 10 %, combien payera-t-elle cette robe ? (2 pts)
- EX3) - Ahmed achète 2 livres et 5 cahiers à 5500 um. Le prix du livre est le triple de celui d'un cahier. Calcule le prix de chaque objet. (2 pts)
- EX4) - un bateau quitte une ville européenne le mardi à 19 h 58 mn. Il met 14 h 46 mn pour joindre Nouakchott. Quel jour et à quelle heure est-il arrivé ? (2 pts)

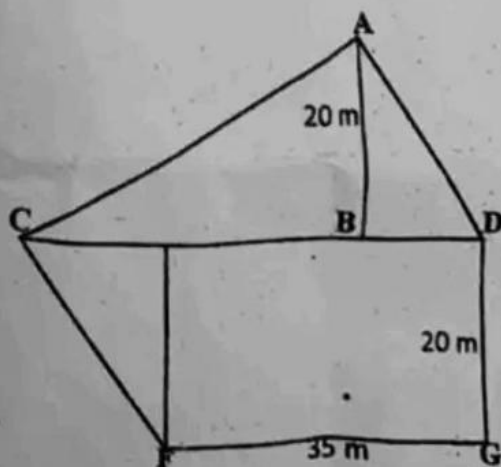
II - Situation d'évaluation : (12 Points)

Ton cousin Mohamed achète un terrain composé d'un triangle et d'un trapèze (comme l'indique la figure ci-dessous) dont les dimensions sont : $AB = 20$ m ; $DG = 20$ m ; $CD = 50$ m ; à 2500 um le m^2 . Il le cultive en tomates et produit 7 kg par mètre carré (m^2). Il donne au propriétaire du terrain les $4/5$ de sa récolte à raison de 300 um le kg. Le reste de son argent lui sera payé en 15 mensualités égales.

Ton cousin te demande de l'aider à faire les calculs nécessaires pour connaître le montant d'une mensualité.

Consigne : Aide ton cousin à calculer :

- 1°)- la surface du terrain
(= surface du triangle ADC + surface trapèze CDGF)
- 2°)- le prix d'achat du terrain
- 3°)- la production totale
- 4°)- la quantité donnée au propriétaire du terrain
- 5°)- le prix total de cette quantité
- 6°)- le reste à verser par mensualité
- 7°)- le montant d'une mensualité



Bonne chance